

METODICKÝ BRIEF

Jak číst výsledky LC-MS analýzy kanabinoidů

Odborný orientační dokument

Genetia Production

2025

Účel dokumentu

Tento metodický brief slouží jako orientační průvodce pro čtení a základní interpretaci výsledků LC-MS analýzy kanabinoidů. Je určen klientům, partnerům a odborné veřejnosti, kteří pracují s analytickými výstupy a potřebují porozumět jejich významu, limitům a praktickým dopadům.

Dokument nepokrývá laboratorní postupy ani interní metodiky společnosti **Genetia Production** a neslouží jako návod k provádění analytických měření.

Co je LC-MS analýza

Kapalinová chromatografie spojená s hmotnostní spektrometrií (LC-MS) je analytická metoda používaná pro přesné stanovení kanabinoidů a dalších sledovaných látek v komplexních matricích.

Metoda umožňuje:

- kvantifikaci jednotlivých kanabinoidů,
- detekci stopových kontrolovaných látek,
- vysokou selektivitu a citlivost měření.

Struktura analytického protokolu

Typický analytický výstup LC-MS analýzy obsahuje:

- identifikaci vzorku,
- seznam sledovaných analytů,
- naměřené koncentrace,
- použité jednotky a přepočty,

- informace o limitech detekce a kvantifikace,
- poznámky k interpretaci výsledků.

Jednotlivé části protokolu je nutné číst vždy v souvislostech, nikoliv izolovaně.

Jednotky a koncentrace

Výsledky LC-MS analýzy jsou nejčastěji uváděny v těchto jednotkách:

- mg/kg,
- µg/g,
- případně v procentech hmotnosti.

Při interpretaci výsledků je nutné:

- ověřit použitou jednotku,
 - zohlednit typ matrice (surovina, extrakt, finální produkt),
 - pracovat s hodnotami v kontextu regulačních nebo interních limitů.
-

LOD a LOQ – limity metody

Každý sledovaný analyt má definované limity metody:

LOD (Limit of Detection)

Nejnižší koncentrace látky, kterou je analytická metoda schopna detekovat.

LOQ (Limit of Quantification)

Nejnižší koncentrace látky, kterou je možné spolehlivě kvantifikovat s definovanou přesností.

Hodnoty naměřené pod úrovní LOQ:

- nejsou považovány za přesně kvantifikovatelné,
 - neznamenají automaticky absenci látky,
 - musí být interpretovány s ohledem na účel analýzy.
-

Interpretace výsledků

Při vyhodnocování výsledků LC-MS analýzy je doporučeno:

- posuzovat data vždy v kontextu cíle analýzy,
- porovnávat výsledky s relevantními normami a limity,

- zohlednit nejistotu měření a opakovatelnost metody.

Samotná numerická hodnota bez kontextu nemusí poskytovat dostatečný podklad pro odborné nebo regulatorní rozhodování.

Omezení a odpovědnost

Tento dokument slouží jako orientační pomůcka pro základní porozumění analytickým výstupům.

Nenahrazuje odbornou konzultaci ani detailní interpretaci výsledků a není právně závazným stanoviskem.

Odpovědnost za interpretaci výsledků a rozhodnutí založená na analytických datech nese zadavatel analýzy.

Kontakt a odborná konzultace

V případě potřeby hlubší interpretace výsledků nebo odborné konzultace k analytickým výstupům je možné kontaktovat odborný tým společnosti **Genetia Production**.

Genetia Production

Analytické služby a odborné zázemí pro farmaceutickou kvalitu